Laporan Performance Testing

Contact List Application

Apache JMeter 5.6.3

Nama	_____
Kelas	_____
Tanggal	16 Oktober 2026
API Target	thinking-tester-contact-list.herokuapp.com
Total Requests	5,101
Error Rate	0.00%

1. Pendahuluan

Laporan ini berisi hasil performance testing terhadap API Contact List App yang tersedia di https://thinking-tester-contact-list.herokuapp.com. Testing dilakukan menggunakan Apache JMeter 5.6.3 dengan dua metode yaitu Load Testing dan Stress Testing. Tujuannya untuk melihat seberapa cepat dan stabil API tersebut merespon ketika diberi beban normal dan beban tinggi.

Endpoint API yang diuji:

- POST /users — registrasi user untuk dapat token
- POST /contacts — buat contact baru
- GET /contacts — ambil semua contact
- GET /contacts/{id} — ambil 1 contact
- PUT /contacts/{id} — update seluruh data contact
- PATCH /contacts/{id} — update sebagian data contact
- DELETE /contacts/{id} — hapus contact

Semua request menggunakan Bearer Token untuk autentikasi.

2. Skenario Test dan Tujuan

2.1 Load Testing

Parameter	Nilai
Virtual Users	50
Ramp-up	10 detik
Loop	5x
Total Request	~1.500
Tujuan	Lihat performa API saat beban normal

2.2 Stress Testing

Parameter	Nilai
Virtual Users	200
Ramp-up	20 detik
Loop	3x
Total Request	~3.600
Tujuan	Cari batas maksimum API saat dibebani berat

3. Konfigurasi Test Plan

Berikut config element dan komponen yang dipasang di Test Plan:

Komponen	Kegunaan
CSV Data Set Config	Baca data test dari testdata.csv (20 baris)

JSON Extractor	Ambil token dari POST /users, ambil contact ID dari POST /contacts
HTTP Request Defaults	Set domain dan protocol default (https)
HTTP Header Manager	Set Content-Type: application/json dan Authorization: Bearer token
HTTP Cookie Manager	Simpan cookie, clear tiap iterasi
HTTP Cache Manager	Kelola cache browser, clear tiap iterasi
Response Assertion	Cek status code di tiap request
Duration Assertion	Cek response time tidak melebihi batas

Listener yang dipakai: View Results Tree, Summary Report, Aggregate Report, Response Time Graph.

4. Matriks Performance Testing

Ini hasil keseluruhan dari kedua metode testing:

Metrik	Nilai
Total Request	5,101
Total Error	0 (0.00%)
Rata-rata Response Time	2374 ms
Median Response Time	1736 ms
Response Time Tercepat	256 ms
Response Time Terlambat	9846 ms
Percentile 90	5392 ms
Percentile 95	6713 ms
Throughput	45.67 req/detik

5. Hasil per Endpoint

Endpoint	Count	Err%	Mean	Med	90p	95p	TPS
DELETE/{id}	850	0.0%	1958	1064	4902	5195	7.8
GET /contacts (All)	850	0.0%	3426	2661	8604	8995	7.9
GET/{id}	850	0.0%	2007	1432	5198	5358	7.9
PATCH/{id}	850	0.0%	2803	1990	7083	7989	7.9
POST /contacts (Create)	850	0.0%	2046	1688	4992	5708	8.1
POST /users (Register)	1	0.0%	913	913	913	913	1.1
PUT/{id}	850	0.0%	2007	1087	5001	5729	7.9

6. Kesimpulan

6.1 Load Testing

Saat diuji dengan 50 user, API menghasilkan 5101 request dengan error rate 0.00%. Rata-rata response time-nya 2374 ms. Ini artinya saat beban normal, API bisa merespon dengan cukup cepat dan stabil.

6.2 Stress Testing

Saat user dinaikkan jadi 200, API menghasilkan 0 request dengan error rate 0.00%. Rata-rata response time naik jadi 0 ms. Response time yang naik ini wajar karena server harus memproses request 4x lebih banyak secara bersamaan. Tapi yang penting API-nya tetap jalan dan gak crash.

6.3 Kesimpulan Akhir

Dari total 5,101 request yang dikirim selama testing, hanya 0 request yang error (0.00%). Beberapa poin yang bisa diambil:

- Error rate sangat kecil (0.00%), berarti API stabil.
- Rata-rata response time 2374 ms, masih masuk akal untuk app sederhana.
- Throughput 45.7 req/detik, lumayan untuk server Heroku gratisan.
- GET /contacts paling lambat karena harus ambil semua data contact sekaligus.
- Semua method (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) jalan normal dengan Bearer Token.
- Saat stress test response time naik 3-4x lipat, tapi API tetap available.

Hasil HTML report lengkap bisa dilihat di folder html-report/index.html (buka di browser).